

《车联网技术》复习重点第五套试卷

画图部分强化

考试时间：100 分钟 满分：100 分

姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

一、单项选择题（共 20 题，每题 1.5 分，共 30 分）

1. 某传感器输入-输出图中，输入增大和输入减小时两条曲线不重合，同一输入值对应不同输出值。这体现的是（ ）。
 - A. 线性度
 - B. 迟滞
 - C. 过拟合
 - D. 图像分割
2. 传感器灵敏度在静态输入-输出曲线中通常体现为（ ）。
 - A. 曲线围成的面积
 - B. 输出的最大饱和值
 - C. 输出增量与输入增量之比
 - D. 测试集样本数量
3. 传感器静态特性的最大特点是（ ）。
 - A. 与时间无关或基本无关
 - B. 只研究超调量
 - C. 只适用于深度学习模型
 - D. 必须画出串口通信波形
4. 下列指标中，不属于传感器静态特性的是（ ）。
 - A. 灵敏度
 - B. 迟滞
 - C. 分辨率
 - D. 调节时间
5. 图像复原的核心目标是（ ）。
 - A. 把图像划分为若干语义区域

- B. 根据退化模型或先验知识恢复接近真实场景的图像
 - C. 用矩形框标出所有目标
 - D. 将串行通信改为并行通信
6. 图像分割更强调（ ）。
- A. 计算车辆油耗
 - B. 恢复退化前的清晰图像
 - C. 按规则把图像划分成目标区域或像素类别
 - D. 测量串口波特率
7. 关于语义分割，下列说法正确的是（ ）。
- A. 只判断整幅图像属于什么类别
 - B. 只输出目标中心点，不输出区域
 - C. 只能用于条形码识别
 - D. 对每个像素分配语义类别，但不区分同类不同个体
8. 实例分割相比语义分割进一步强调（ ）。
- A. 计算车辆总质量
 - B. 取消像素级标注
 - C. 只保留整图标签
 - D. 区分同一类别中的不同对象个体
9. 过拟合的典型表现是（ ）。
- A. 训练集和验证集效果都完全不可计算
 - B. 训练集效果好，验证集或测试集效果明显变差
 - C. 数据越少泛化一定越好
 - D. 模型完全没有参数
10. 关于训练集、验证集、测试集，下列说法最合理的是（ ）。
- A. 训练集用于最终汇报成绩，测试集用于学习参数
 - B. 验证集用于模型选择和调参，测试集用于最终泛化评估
 - C. 三者可以随意混用，不影响结果
 - D. 测试集应在训练时反复参与参数更新
11. 深度学习目标检测实验的一般流程是（ ）。
- A. 明确任务 → 采集标注数据 → 划分数数据集 → 训练验证 → 测试评估
 - B. 输出控制量 → 删除数据 → 随机选模型 → 停止评估
 - C. 串口通信 → 并行通信 → 条形码打印 → RFID 写入
 - D. 只下载模型，不需要数据和标注
12. 串行通信与并行通信的根本区别是（ ）。
- A. 串行只能无线传输，并行只能有线传输
 - B. 串行按位依次传输，并行多个数据位同时传输
 - C. 串行只能传图像，并行只能传文字
 - D. 二者完全相同

13. 串口通信的基本含义可概括为（ ）。
- A. 使用高精度地图直接控制油门
 - B. 通过数据信号线、地线等接口按位传输数据
 - C. 对每个图像像素进行分类
 - D. 只利用目标自身热辐射成像
14. 大货车右转时，最需要重点标出的危险区域是（ ）。
- A. 车顶天线正上方
 - B. 驾驶室座椅下方
 - C. 车身颜色变化区域
 - D. 右侧盲区及内轮差形成的转弯危险区
15. 车辆进入隧道后卫星信号变弱，仍希望短时间保持定位稳定，较合理的方案是（ ）。
- A. GNSS/北斗、IMU 与高精度地图匹配组合定位
 - B. 只依靠车内音响信号
 - C. 只使用条形码扫描
 - D. 完全取消惯性传感器
16. 高精度地图作为“超级感知容器”，主要强调（ ）。
- A. 只保存驾驶员姓名
 - B. 完全替代所有实时传感器
 - C. 将多源感知和定位结果统一到地图基准下融合
 - D. 只能显示城市行政边界
17. DSRC 与 LTE-V/C-V2X 的区别之一是（ ）。
- A. DSRC 必须依赖卫星中继
 - B. DSRC 偏直接 V2X 通信，LTE-V/C-V2X 依托蜂窝通信和 3GPP 体系演进
 - C. LTE-V/C-V2X 不能用于车辆通信
 - D. 二者都只能传输音乐
18. RFID 电子标签相对条形码的典型优势是（ ）。
- A. 非接触识别，可不在扫描仪视野范围内读取
 - B. 必须肉眼可见才能读取
 - C. 同类产品信息完全不可区分
 - D. 只能打印在纸面上
19. 下列最能体现摄像头优势的是（ ）。
- A. 可直接测量卫星星历
 - B. 能在完全遮挡下读取 RFID
 - C. 只输出距离和速度
 - D. 提供颜色、纹理、语义等丰富视觉信息
20. 智能汽车区别于单纯网联化车辆的关键，是能够围绕车辆的（ ）发生控制关系。
- A. 车牌、颜色、品牌
 - B. 音响、座椅、空调

- C. 转向、驱动、制动
- D. 天窗、雨刷、车灯

二、填空题（共 15 空，每空 1 分，共 15 分）

1. 车联网常见三层体系架构包括感知层、网络层和_____。
2. 智能网联汽车是网联车与_____的有机联合。
3. 车联网感知的四个目的包括通过性、安全性、经济性和_____。
4. 传感器静态特性主要研究输入不随时间变化或变化很慢时的_____关系。
5. 灵敏度是输出增量与输入_____之比。
6. 迟滞是输入从增大和减小两个方向到达同一输入值时，输出_____的现象。
7. 分辨率强调传感器能够检测到的最小输入_____。
8. 阈值强调输入零点附近的_____能力。
9. 图像理解任务可按“图像分类 → 目标检测 → _____ → 实例分割”递进。
10. 目标检测通常同时输出目标类别和_____信息。
11. 过拟合常表现为训练集效果好，而验证集或_____效果差。
12. 串行通信是数据位按时间顺序_____发送。
13. 高速公路 ETC 主要利用_____电子标签实现非接触识别。
14. 普通电子地图主要服务人，高精度地图主要服务_____。
15. 卡尔曼融合思想中，偏差越小的信息可信度越高，权重应越_____。

三、名词解释题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分）

1. 网联汽车、智能汽车与智能网联汽车。
2. 传感器灵敏度、迟滞、分辨率与阈值。
3. 图像复原与图像分割。
4. 语义分割与实例分割。
5. 过拟合、训练集、验证集与测试集。

四、作图与计算题（共 5 题，每题 5 分，共 25 分）

1. 画出或文字说明传感器灵敏度与迟滞示意图。要求标明输入轴、输出轴、灵敏度斜率、输入增大曲线、输入减小曲线和迟滞差。
2. 画出或文字说明“图像复原”和“图像分割”的流程示意，并说明二者的目标差异。
3. 画出或文字说明串行/并行通信示意图，以及卡车盲区和右转内轮差危险区示意图。要求写出每张图的关键标注。

4. 某道路灰度图像中一个 3×3 邻域如下，中心像素受到强反光影响变为 180:

$$\begin{bmatrix} 35 & 37 & 39 \\ 36 & 180 & 40 \\ 34 & 38 & 41 \end{bmatrix}$$

请计算 3×3 中值滤波、普通均值滤波、加权均值模板 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 和边缘增强模板

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$
 作用后的中心输出值。

5. 某检测模型以“前方车辆”为正类。测试集中共有 150 个样本，其中真实前方车辆 60 个，真实非前方车辆 90 个。模型预测为前方车辆的共有 70 个，其中 50 个是真实前方车辆。请写出 TP、FP、TN、FN，并计算 Accuracy、Precision 和 Recall。

车辆对同一障碍物距离进行融合估计。激光雷达测得 $z_1 = 20.0$ m，偏差 $\sigma_1 = 0.4$ m；视觉估计 $z_2 = 21.5$ m，偏差 $\sigma_2 = 1.2$ m。设

$$K = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}, \quad z_3 = z_1 + K(z_2 - z_1)$$

请计算 K 和融合距离 z_3 ，并说明结果更接近哪一个信息源。

五、综合简答题（共 1 题，10 分）

结合“画图部分”和期末总结，围绕“人工智能 +X 之车联网”作综合简答。要求至少包括：车联网三层体系架构，网联汽车、智能汽车、智能网联汽车的区别，车端五类传感器及其作用，目标检测/分割 AI 实验流程，高精度地图与超级感知容器的关系，以及车辆控制为什么最终要落实到转向、驱动和制动。

参考答案与评分参考

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	A	D	B	C	D	D	B	B

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	B	B	D	A	C	B	A	D	C

二、填空题

1. 应用层
2. 智能车
3. 平顺性
4. 输入-输出
5. 增量
6. 不完全一致
7. 增量
8. 分辨
9. 语义分割
10. 位置/检测框
11. 测试集
12. 逐位/按位依次
13. RFID
14. 自动驾驶系统/计算机
15. 大

三、名词解释题

1. 网联汽车强调车辆联网、信息采集、通信和服务；智能汽车强调环境感知、规划决策，并能围绕转向、驱动、制动形成控制关系；智能网联汽车是网联化和智能化融合，实现车、人、路、云、环境的信息交互和辅助或自动驾驶。
2. 灵敏度是输出增量与输入增量之比；迟滞是输入增大和减小到达同一输入值时输出不一致；分辨率是传感器能检测到的最小输入增量；阈值强调零点附近的起始分辨能力。
3. 图像复原是依据退化模型或先验知识，从模糊、噪声等退化图像中恢复接近真实场景的图像；图像分割是按阈值、区域或语义规则把图像划分为若干目标区域或像素类别。
4. 语义分割对每个像素分配语义类别，但不区分同类不同个体；实例分割在像素级分割基础上进一步区分同一类别中的不同对象个体。

5. 过拟合是模型过度贴合训练数据，训练集效果好而验证/测试效果差。训练集用于学习模型参数；验证集用于模型选择和调参；测试集用于最终评估泛化能力。

四、作图与计算题

1. 灵敏度图应画输入 x 为横轴、输出 y 为纵轴，线性时用直线斜率表示 $S = \Delta y / \Delta x$ ；非线性时可用切线斜率。迟滞图应画同一坐标系下输入增大和输入减小两条不重合曲线，并在同一输入值处标出输出差 ΔH 。
2. 图像复原可画“原始清晰图像 $\rightarrow$ 退化/噪声 $\rightarrow$ 复原算法 $\rightarrow$ 复原图像”；图像分割可画“待处理图像 $\rightarrow$ 阈值/语义规则或模型 $\rightarrow$ 目标区域掩膜”。复原关注尽量恢复真实图像，分割关注把图像划分为对象或区域。
3. 串行通信图画一根或少数数据线，数据位按时间顺序依次发送；并行通信图画多根数据线，多个数据位同时发送。卡车盲区图应画车身俯视图，标出前方、后方、左右两侧盲区；右转图还应标出右侧前后轮轨迹差形成的内轮差危险区。

4. 图像滤波与边缘增强：

9 个像素排序为：

$$34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 180$$

中值滤波结果为 38。

普通均值滤波：

$$\frac{35 + 37 + 39 + 36 + 180 + 40 + 34 + 38 + 41}{9} = \frac{480}{9} \approx 53.33$$

加权均值滤波：

$$\frac{480 + 180}{10} = 66.0$$

边缘增强：

$$4 \times 180 - (37 + 36 + 40 + 38) = 720 - 151 = 569$$

5. 评价指标与信息融合：

$$TP = 50, \quad FP = 70 - 50 = 20$$

$$FN = 60 - 50 = 10, \quad TN = 90 - 20 = 70$$

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{150} = \frac{120}{150} = 80\%$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{50}{70} \approx 71.43\%$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{50}{60} \approx 83.33\%$$

$$K = \frac{0.4^2}{0.4^2 + 1.2^2} = \frac{0.16}{1.60} = 0.1$$

$$z_3 = 20.0 + 0.1(21.5 - 20.0) = 20.15 \text{ m}$$

结果更接近激光雷达测量值 20.0 m，因为激光雷达偏差更小、可信度更高。

五、综合简答题

评分要点：能写出车联网感知层、网络层、应用层及其功能；能区分网联汽车偏信息交互，智能汽车偏感知决策控制，智能网联汽车强调二者融合；能列出可见光视觉、毫米波雷达、红外雷达、超声波雷达、激光雷达，并说明各自特点；能写出目标检测/分割 AI 实验流程，包括采集标注、划分训练/验证/测试集、训练、验证调参、测试评估和迭代；能说明高精度地图作为超级感知容器，把多源感知结果统一到地图基准下，服务驾驶大脑的环境理解、行为决策和轨迹规划；能说明车辆运动控制最终要落实到转向、驱动和制动。